



UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
MANUEL HUAMÁN GUERRERO

FACTORES ASOCIADOS A LA ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD CAJA DE AGUA,
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO-PERU DE ENERO A JUNIO
DEL 2024

PROYECTO DE TESIS

AUTOR:

NAVARRO CASTRO, MARÍA ESTELA

Orcid: 0000-0002-2718-8096

ASESOR

Mg. JENNY RAQUEL TORRES MALCA

LIMA, PERÚ
2024

ÍNDICE

CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	4
1.1 Descripción de la realidad problemática	4
1.2 Formulación del problema	5
1.3 Línea de investigación.....	5
1.4 Objetivos: General y específicos	5
1.4.1 General.....	5
1.4.2 Específicos	5
1.5 Justificación.....	6
1.6 Delimitación.....	7
1.7 Viabilidad.....	8
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.....	9
2.1 Antecedentes de investigación.....	9
2.2 Bases teóricas.....	17
2.3 Definiciones conceptuales.....	22
2.4 Hipótesis	24
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA.....	24
3.1 Tipo de estudio.....	¡Error! Marcador no definido.
3.2 Diseño de investigación	¡Error! Marcador no definido.
3.3 Población y muestra.....	26
3.3.1 Población.....	26
3.3.2 Muestra	26
3.3.3 Selección de la muestra.....	¡Error! Marcador no definido.
3.4 Operacionalización de variables.....	26
3.4.1 Variables	27
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	27
3.6 Procesamiento y plan de análisis de datos.....	28
3.7 Aspectos éticos.....	28
CAPÍTULO IV. RECURSOS Y CRONOGRAMA	30
4.1 Recursos.....	30
4.2 Cronograma	30
4.3 Presupuesto.....	30
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	31

ANEXOS	34
1. MATRIZ DE CONSISTENCIA.....	34
2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.....	39
3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS..	¡Error! Marcador no definido.

CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la realidad problemática

La anemia representa un problema global de salud pública, según la OMS, la anemia perjudica a más de la mitad de los niños en la etapa infantil produciendo graves consecuencias de importancia en su salud, así como en su crecimiento y desarrollo social.¹

La OMS (2023) determina que, la anemia es una patología que consiste en un nivel bajo de glóbulos rojos o de menor concentración de hemoglobina presente a lo normal. La hemoglobina es fundamental para transportar oxígeno y si no hay suficiente de esta, se ve mermada esta función provocando una clínica caracterizada por: cansancio, astenia, mareos y dificultad para respirar. La cantidad de hemoglobina requerida varía según factores propios del ser humano como el sexo, la edad, el embarazo y también por factores externos como la altura (msnm).²

Asimismo, se menciona que la anemia tiene múltiples causas entre las que incluyen deficiente ingesta o absorción de nutrientes, infecciones, inflamación, enfermedades crónicas, afecciones ginecológicas, obstétricas y trastornos hereditarios que afectan a los glóbulos rojos. Dentro de las causas nutricionales, es más frecuente la carencia de hierro; otras menos comunes, pero también importantes son aquellas cuyo origen está relacionado por las deficiencias por de vit. B12 y A (OMS, 2023).²

En el Perú se estima que las regiones de mayor prevalencia de anemia en niños es Puno con un 69,4%, seguido de Ucayali con 57,2%; Madre Dios con un 54,8%; Cusco presento una prevalencia de 53,7%; Loreto una prevalencia de 50,5% y Apurímac 49,9% de prevalencia de anemia en niños.³

Sin embargo, en el año 2022 en 14 regiones del Perú se ha visto un incremento de la anemia en niños, pese al promedio a nivel nacional donde se denota un descenso a un 38,8%, pero esto es contrario a lo que se ve por regiones donde Puno presenta que de 10 niños 7 de ellos presenta anemia, alcanzando un 70,4% de su población infantil

con este problema. Asimismo, hay regiones donde el aumento está por encima del 50% y otras no llegan a bajar de 20% presentando anemia leve.³

Específicamente, a nivel nacional la anemia genera una problemática en diversos ámbitos como la economía y la educación, ya que en la educación se menciona que los niños con anemia presentan un bajo nivel educativo por ende consiguen menos logros académicos afectando así su productividad y desempeño, en el área económica, una persona con anemia puede presentar menor ganancia salarial entre 10 a 17% en trabajo que requieren esfuerzos 11 físicos. A nivel macroeconómico la anemia le costó al Perú un aproximado de 2777 millones de soles solo en el año 2013 (Gestión, 2019).²

1.2 Formulación del problema

¿Cuáles son los factores asociados a la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024?

1.3 Línea de investigación

Se encuentra dentro de las prioridades nacionales de investigación en salud 2019-2023: Malnutrición y anemia

1.4 Objetivos: General y específicos

1.4.1 General

Determinar los factores asociados a la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024

1.4.2 Específicos

- Identificar las características sociodemográficas en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024.
- Conocer las características nutricionales en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024.
- Identificar las características maternas de la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024.
- Identificar el nivel de hemoglobina en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024.

1.5 Justificación

La anemia es una enfermedad que no logra reducirse de manera significativa, en la norma técnica Minsa del 2017 se menciona que para el año 2021 la meta era que el porcentaje de niños anémicos de 6 a 35 meses disminuyera a 19%, pero la ENDES del 2021 indica que se encontró en un 38.8%, por lo cual es importante determinar cuáles son los factores más relacionados con la presencia de anemia en niños menores a 5 años para poder abordarlo de mejor manera y enfocarlo para futuras investigaciones, disminuyendo las consecuencias que genera no solo a nivel de salud sino en los diversos ámbitos de los pacientes como lo son el área educativa y económica.²

La existencia de anemia suscita inquietud en todos los espacios y niveles de salud, pues sus secuelas son negativas para el desarrollo de los niños a nivel motor, cognitivo, social y emocional. La anemia en la población infantil del Perú, se observa en la fase de mayor crecimiento y diferenciación de las células cerebrales, es decir los primeros años de vida y la etapa intrauterina.¹¹

La OMS, considera que la anemia es un problema mundial de salud pública y que se agudiza en entornos de desigualdad económica, social y cultural, como también el tipo de alimentación y vivienda. Por lo que, el tipo de alimentación deficiente en hierro es la causa más frecuente de la anemia en los niños(as) menores de 5 años que origina un impacto negativo en el crecimiento y desarrollo del niño(a) y sin una intervención oportuna el daño ocasionado podría ser irreversible .⁴

Para la UNICEF, la pandemia COVID-19 causó la caída de los programas contra la anemia, generando una cobertura incompleta dentro de las actividades de prevención, promoción y distribución de alimentos. También es importante resalta que 210 000 mil niños(as) menores de 5 años quedaron sin recibir el suplemento preventivo de hierro durante la pandemia, pero según los informes de la ENDES se evidenció un incremento del 6,50% en la cobertura de suplemento de hierro, del 2020 para el 2021.⁴ Por ello este estudio de factores asociados a la anemia en niños de 1 a 5 años busca verificarlos y así tenerlos en cuenta para poder prevenirlos y evitar repercusiones en estas etapas tempranas de la vida que son fundamentales para el desarrollo cognitivo del infante.

Para llevar a cabo la justificación metodológica se tendrá en cuenta un Cuestionario estructurado para recabar información sobre características el cual nos ayudará a recopilar información social, demográfica, nutricional de los niños e información clínicas y obstétricas maternos respecto a la anemia en los niños de 1 a 5 años de edad, el cuestionario recolectara datos, la cual nos permitirá crear y tener una base de datos reales y actuales, la misma que servirá como indicador de riesgo de la población para la planificación de actividades, preventivas y como estrategias de control para las autoridades de dicha Institución y como precedente ayudará a entender mejor la realidad del problema el cual abrirá camino a nuevos planteamientos de futuras investigaciones.

1.6 Delimitación

El presente estudio se delimitará en la población de niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024

1.7 Viabilidad

El presente estudio contará con la autorización de la institución y las autoridades del Centro de Salud de caja de agua y el acompañamiento de mi asesora, para poder acceder a revisar las historias clínicas y por último y no menos importante se solicitará la aprobación del comité de ética y del INICIB de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma.

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de investigación

2.1.1 Antecedentes internacionales:

Álvarez, E., Arias, D, (2023) realizaron un estudio en Cuenca, Ecuador , titulado “Prevalencia de anemia y factores asociados en menores de 5 años del centro de salud Carlos Elizalde en la ciudad de Cuenca durante el año 2019 – 2020”, donde el objetivo fue determinar la prevalencia de anemia y factores asociados en menores de 5 años ,teniendo como metodología del estudio fue un estudio analítico de corte transversal, con una población de 1681 pacientes menores de 5 años y los datos se obtuvieron a través de la recolección de información de la base de datos del centro de salud Carlos Elizalde en la ciudad de Cuenca durante el año 2019-2020. En el cual tuvieron como resultados y demostraron que 77.8 % de los pacientes pertenecieron al grupo etario de 0 a 2 años 6 meses, el género masculino representó el 50.2 % predominando ante el femenino con 49.8 %. El 95.5 % de los pacientes residía en la zona rural representando la mayor parte de nuestra población de estudio y el 58.4 % de la población de estudio se encontró dentro de la categoría de bajo peso. Se encontró 263 pacientes con anemia de los 1 681 analizados, lo que representó el 15.65 % de la población de estudio. De la prevalencia total obtenida con respecto al año de diagnóstico, se apreció que 14.75 % ocurrieron en el año 2019 y 16.99 % en el año 2020. En relación al IMC, se encontró que tener bajo peso representa un factor de 2.1 veces más riesgo con un valor de $p < 0.05$, mientras que los pacientes con peso normal no presentan ningún riesgo de desarrollar anemia con un OR: 0.46 y con $p < 0.05$. Con relación a la edad de los pacientes, se demostró que los niños de 0 a 2 años 6 meses presentan riesgo mayor de 3.2 veces de desarrollar anemia con un valor de $p < 0.05$, en comparación de los niños cuya edad oscila de 2 años 7 meses hasta 5 años, observando un descenso en la prevalencia de la enfermedad en este rango de edad, Al asociar la anemia con la residencia del paciente, 73.76 % de los niños que presentan anemia pertenecieron al área rural con un riesgo de 83.7 veces más y $p < 0.05$ a comparación de los niños que residen en el área urbana. Se concluyo que la prevalencia de anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud

Carlos Elizalde durante el año 2019- 2020 es del 15.6%, siendo la edad, IMC y la residencia los factores asociados a la patología.⁵

Robalino V, Parreño P, Padilla, M., (2023) realizaron un estudio en Ecuador, titulado “Factores asociados con la presencia de anemia en niños y niñas de 1 a 5 años”, y que tiene como objetivo determinar los factores asociados con la presencia de anemia en niños y niñas de 1 a 5 años, utilizo como metodología el cual estuvo constituida por ser una investigación bibliográfica - documental, con un enfoque cuantitativo, de corte transversal. Tomando en consideración la población de la comunidad Totoras ubicada en el cantón Alausí, teniendo como muestra a 100 niños y niñas de 1 a 5 años, conformando una muestra finita de tipo no probabilística, obteniendo como resultados que la anemia en los niños está marcada desde que la madre se encuentra en periodo de gestación, tomando en cuenta que el proceso de toma de vitaminas si ha sido satisfactorio, debido a que el 63% indica haber consumido hierro durante el embarazo, sin embargo, en lo que respecta alimentación, indican que apenas el 4% de los niños tienen acceso a las cinco comidas diarias recomendadas, también se verificó que lo que mayormente consumen los niños, son los carbohidratos. Se concluyo que con relación a peso para edad se tiene 15% de 20 niños presentan retardo en su peso, en relación a su talla para edad tenemos 74% de los niños y niñas de 1 a 5 años, recordando que es difícil recuperar la talla de este grupo, si no se hace una intervención oportuna antes de los 24 meses.⁶

Murtaza, et al, (2023) realizaron un estudio en Negeri Sembilan, Malaysia, titulado Factors Associated With Anemia Among Orang Asli Children Aged Two to Six Years in Negeri Sembilan, Malaysia, y que tiene como objetivo determinar los factores asociados a la anemia en niños de la comunidad Orang Asli (OA), con edades comprendidas entre los dos y los seis años, y como metodología se realizó un estudio transversal en 269 niños con artrosis, junto con sus madres biológicas no embarazadas. Sus madres fueron entrevistadas mediante un cuestionario estructurado para recabar información sobre características sociodemográficas, instalaciones sanitarias e higiene personal, seguridad alimentaria y diversidad

alimentaria. Las evaluaciones antropométricas y bioquímicas se midieron utilizando protocolos estándar, asimismo, se obtuvieron resultados que Uno de cada cinco niños con artrosis era anémico (21,2%) y tenía bajo peso al nacer (20,4%). Alrededor del 27,7 % de los niños tenían bajo peso, el 35,2 % tenían retraso en el crecimiento, el 6,1 % emaciación y el 5,7 % sobrepeso. Un tercio de ellos (35,0%) tenía infecciones parasitarias y casi todos padecían inseguridad alimentaria (96,3%). En cuanto a las madres, más de un tercio de ellas estaban anémicas (39,0%), 58,9% tenían obesidad abdominal y 61,8% tenían sobrepeso y obesidad. Las infecciones parasitarias (OR ajustada (OR) = 2,49, IC 95% = 1,23-5,06), no usar zapatos fuera de casa (AOR = 2,95, IC 95% = 1,39-6,27) y las madres con anemia (OR = 2,62, IC 95% = 1,30-5,28) se asociaron con un mayor riesgo de anemia entre los niños con OA. Se concluyó que la prevención de la anemia materna y el fortalecimiento de los conocimientos sobre saneamiento e higiene podrían incorporarse a los programas de intervención nutricional para abordar los problemas de anemia entre los niños con artrosis.⁷

Keokenchanh S, Kounnavong S, Midorikawa K, et al (2021) realizaron un estudio en la Republica democrática de Lao, titulado prevalence of anemia and its associated factors among children aged 6–59 months in the Lao People’s Democratic Republic: A multilevel analysis. Y tuvo como objetivo evaluar la prevalencia de anemia y sus factores asociados con variaciones multinivel entre niños de 6 a 59 meses de edad. En cuanto a su metodología es un estudio cuantitativo transversal en el cual utilizó una muestra representativa a nivel nacional de la Encuesta de Indicadores Sociales de Laos II, 2017. Los niños de 6 a 59 meses de edad a los que se les realizaron una prueba de anemia e incluyeron en este estudio a través de enfoques de muestreo de múltiples etapas. La anemia se definió como un nivel de hemoglobina de <11,0 g/dL, para ello utilizaron análisis de regresión logística binaria multinivel para determinar el efecto ajustado de los factores asociados a la anemia. Obteniendo como resultados que, entre los 5.087 niños incluidos, la prevalencia global de anemia fue del 43,0%. Tres factores se asociaron con mayores probabilidades de desarrollar anemia: sexo masculino (odds ratio ajustado, 1,16; intervalo de confianza del 95%, 1,01-1,34), bajo peso (odds ratio ajustado, 1,30; intervalo de confianza del 95%, 1,09-1,55) y residencia

en provincias centrales (odds ratio ajustado, 1,59; intervalo de confianza del 95%, 1,30-1,95) y provincias del sur (odds ratio ajustado, 1,42; intervalo de confianza del 95%, 1,11-1,81). Sin embargo, los otros tres factores (edad, nivel educativo del jefe de hogar y etnia hmong-mien) se asociaron inversamente con la anemia. y concluyeron que los hallazgos resaltan la necesidad de diseñar un enfoque efectivo para abordar cada factor asociado con la anemia infantil. Las intervenciones deben centrarse en la prevención de la anemia infantil, que se considera una de las principales prioridades de la intervención de salud pública en la República Democrática Popular Lao. ⁸

Bakrim, S, Hichou, NE., Driss, EKS., et al (2023) realizaron un estudio en Marruecos , titulado Prevalence of anemia and associated factors in a Moroccan population from the Northwestern region of Morocco (M'diq-Fnideq-Martil Prefecture), tuvieron como objetivo: evaluar la prevalencia de anemia e identificar factores asociados en un grupo de niños, adultos y mujeres embarazadas. En cuanto a su metodología es un estudio transversal descriptivo y analítico, que tuvo una muestra que estuvo compuesta por un total de 1360 voluntarios (grupo I: 410 niños en edad escolar de 5 a 11 años; grupo II: 533 adultos de 16 a 65 años; grupo III: 417 mujeres embarazadas de 17 a 45 años) de forma aleatoria seleccionados de diferentes ciudades de la prefectura de M'diq-Fnideq, Marruecos, desde marzo de 2018 hasta septiembre de 2018. Los datos sobre el estado sociodemográfico, antropométrico y dietético se recopilaron a partir de una encuesta por cuestionario. Se realizó un hemograma completo utilizando un analizador de hematología, Sysmex KX21N® (Sysmex Corporation, Kobe, Japón), en el laboratorio de hematología del Hospital Mohamed VI de M'diq. en dicho trabajo se encontraron resultados que la anemia se asoció con niveles socioeconómicos y educativos bajos en adultos (22,8% versus 27,9%) y mujeres embarazadas (18,1% versus 16,8%). Los escolares de padres analfabetos y niveles socioeconómicos bajos son los más afectados por la anemia, con una prevalencia del 75% y 69,44%, respectivamente. Además, los niños con estatura insuficiente tienen un alto riesgo de sufrir anemia en comparación con los niños de estatura normal ($p < 0,001$). En cuanto al peso para la edad, el odds ratio (OR) fue de 4,32. Se reveló una diferencia significativa entre bajo peso y anemia ($p < 0,001$). Una frecuencia de consumo de

productos cárnicos, verduras y frutas inferior a 1,5 veces por semana aumenta el riesgo de anemia en los escolares. Por ello se concluyó que hay una prevalencia significativa de anemia en todos los grupos de estudio asociada a factores socioeconómicos, antropométricos y nutricionales. ⁹

2.1.2 Antecedentes Nacionales:

Tasayco,M.,(2023) realizo un estudio en Lima-Perú, titulado Factores asociados a la anemia en niños menores de 5 años , ENDES 2021, y tuvo como objetivo determinar los factores asociados a la anemia en los niños menores a 5 en el Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2021, en cuanto a su metodología es un estudio observacional, analítico- correlacional y retrospectivo- transversal , Además, se utilizaron fuentes secundarias como la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) llevada a cabo en el año 2021 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La población que participo en la investigación estudio fue integrada por menores a 5 años. La muestra estuvo compuesta de 15577, menores de cinco años en el año 2021. Estos datos fueron recolectados mediante una encuesta realizada a las madres de los niños. Y se obtuvieron como resultados que un 32% de la muestra presento anemia. Siendo los varones quienes representaron un 51% de este grupo. Con relación a la variable de edad del menor, la mayoría de niños se encontró en el rango de edad de 24 a 59 meses representando un 64% de la muestra. El 65% de la muestra residía en el área urbana. Por otro lado, para la variable de edad materna el 75% pertenencia al grupo de mujeres de hasta de 36 años de edad. El nivel de instrucción materna predominante es el nivel secundario con un porcentaje de 66%, siendo seguido por la educación primaria con 18% y superior con un 15%. El índice de riqueza predominante fue el más pobre con un 32%. De tal manera concluyeron que los factores sociodemográficos tenían relación con anemia infantil en menores de 5 años, la edad del niño y el área de residencia. ¹⁰

Reyes,S.,Valderrama, O, Atoche,R., et al (2022) realizo un estudio en Huaraz (Perú), titulado factores asociados a la anemia infantil en una zona rural de Huaraz, y tuvo como objetivo determinar los factores asociados a la anemia infantil en niños menores

de tres años, en cuanto a su metodología es un trabajo de diseño no experimental realizado en 68 niños que asistieron al control de Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud San Nicolás – Huaraz. Los datos fueron recolectados con un cuestionario que evalúa los factores sociodemográficos, factores relacionados al niño y factores relacionados a la madre y cuidado del niño. Para el análisis se utilizó la regresión logística y la prueba de Odds Ratios. Y se obtuvo como resultados el riesgo de padecer anemia cuando el niño tiene parasitosis (OR = 6.652, presencia de enfermedad diarreica (OR = 5.00), no recibir lactancia materna exclusiva (OR = 9.8), madre sin control prenatal (OR = 5.762) y cuando el cuidador no es la madre (OR = 7.727). Se concluye que existen factores sociodemográficos, relacionados al niño, a la madre y al cuidado del niño para la presencia de anemia.¹¹

Al-kassab, A., Méndez, P., Robles, P., (2020) realizó un estudio en Lima-Perú, titulado factores sociodemográficos y nutricionales asociados a anemia en niños de 1 a 5 años en Perú, y tuvo como objetivo Determinar los factores sociodemográficos y nutricionales asociados a la anemia en niños de 1 a 5 años de Perú según la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar (DHS, por sus siglas en inglés Demographic and Health Survey). En cuanto a su metodología Se realizó un estudio observacional transversal analítico a partir de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (DHS) del año 2017. La población de estudio incluyó niños de 1 a 5 años participantes de la DHS del 2017 quienes contaban con una medición de hemoglobina sanguínea ajustada por altitud. El tamaño muestral de la DHS 2017 fue de 35.910 viviendas. La base de datos se encuentra disponible en la sección Microdatos del portal web del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y se obtuvieron resultados como La prevalencia de anemia fue de 38.5%. Los factores independientemente asociados fueron quintil de riqueza bajo (RP(a): 1,23; IC95%: 1,0-1,4), ningún grado de instrucción o grado de instrucción primaria de la madre (RP(a): 1,25; IC95%: 1,0-1,5), edad de la madre menor de 19 años (RP(a): 1,34; IC95%: 1,1-1,7), lugar del parto no institucionalizado (RP(a): 1,24; IC95%: 1,1-1,5), no consumo de antiparasitarios (RP(a): 1,13; IC95%: 1,0-1,3) y altitud mayor o igual a 4000 msnm (RP(a): 1,45; IC95%: 1,2-1,8). De las cuales se concluyó los factores sociodemográficos La edad media fue

de 36,5 meses. De la población estudiada, el 50,8% eran mujeres, el 60,8% vivían en zona urbana y el 38,9% pertenecía al 1er quintil (muy pobre). Con respecto a las madres, el 97,6% eran mayores de 19 años y el 54,2% no tenían educación o contaban con educación primaria, con respecto a los factores nutricionales Con respecto a los productos derivados del ganado vacuno, el 61,7% reportaron no consumir leche y, de manera similar, el 71,9% negaron el consumo de queso, yogurt u otros productos lácteos. Asimismo, el 62,9% afirmó consumir productos cárnicos y el 20,4% reportó el consumo de calorías discrecionales. Otros hallazgos para resaltar son que el 71,9% recibió lactancia materna durante 6 meses o más y el 32,6% reporta haber recibido antiparasitarios en los últimos 6 meses. De las cuales se concluyó La prevalencia de anemia en niños de 1 a 5 años en el 2017 fue moderada. Existen factores sociodemográficos y nutricionales asociados a dicha condición.¹²

Nakandakari, M.,Carreño, R.,(2023) realizaron un estudio en Huaraz, titulado factores asociados a la anemia en niños menores de cinco años de un distrito de Huaraz, Ancash, y tuvo como objetivo Identificar los factores asociados a la anemia en niños menores de cinco años de edad del distrito de La Libertad, Huaraz, Ancash, y en cuanto a su metodología es un estudio de tipo cuantitativo, observacional, serie de casos comparativa, retrospectiva. Cuya población de estudio fueron los niños menores de cinco años de edad del distrito de La Libertad, Huaraz, 2019. El muestreo fue de tipo probabilístico. Se recolectaron datos de la historia clínica en torno a los factores intrínsecos y extrínsecos para anemia. Se realizó un análisis exploratorio para determinar los factores asociados. Se analizó la información en hojas de cálculo del software Microsoft Excel 2013® y en el programa estadístico IBM SPSS Statistics 22. Y de las cuales se obtuvieron resultados que el nivel de anemia fue moderado con 30%. Tanto el sexo masculino (OR=3,66; IC 95%: 1,65-8,08) y la edad mayor de 1 año (OR=13,99; IC 95%: 3,07-63,77) fueron factores intrínsecos asociados a la mayor frecuencia de anemia ($p<0,05$) y se concluyó que los factores asociados a una mayor frecuencia de casos de anemia fueron el sexo masculino, la edad mayor de 1 año, el pertenecer a un caserío diferente a Cajamarquilla y el no contar con servicios básicos completos.¹³

Alcarraz, (2022) realizó un estudio en Lima-Perú, titulado Factores de riesgo asociados a la anemia en niños menores de 5 años de edad, subanálisis ENDES 2020 – 2021, y tuvo como objetivo Determinar los factores de riesgo asociados a la anemia en niños menores de 5 años, según los datos recolectados por la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) durante el 2020 – 2021., y en cuanto a su metodología fue un estudio observacional, transversal, analítico y retrospectivo. Se utilizó la base de ENDES 2020 – 2021, de donde se analizaron 32,285 niñas y niños menores de 5 años. El procesamiento de datos y análisis estadístico utilizando los programas de SPSS v23 y R estudio. de las cuales tuvo como resultados En total 32285 niños participaron de este estudio, siendo que el 68,84% (n=22225) residían en zonas urbanas y el 41,40% (n=13367) de los niños vivían en la región centro del Perú. Asimismo, el 66,18% (n=21368) de los niños tenían madres con un nivel educativo básico. En el análisis multivariado, se evidenció que vivir en zonas rurales (OR:1,55; IC95%:1,48- 1,63), vivir en la región del sur del país (OR:1,26; IC95%:1,19-1,33), tener un índice de riqueza “muy pobre” (OR:1,76; IC95%:1,68-1,85), tener una madre con edad de ≤ 17 años (OR:3,18; IC95%:2,34-4,32), tener una madre sin ningún nivel educativo (OR:11,78; IC95%:9,65-14,39), usar kerosene para cocinar (OR:8,64; IC95%:0,97-7,28), tener ≤ 11 meses de edad (OR:4,85; IC95%:4,53-5,18), o tener una madre con ≤ 5 controles prenatales (OR:1,58; IC95%:1,47-1,70) fueron factores de riesgo para desarrollo de anemia, de las cuales se concluyó que los factores de riesgo para el desarrollo de anemia en niños menores de 5 años: vivir en zonas rurales, tener ≤ 11 meses de edad, tener una madre adolescente, analfabeta o con menos de 5 controles prenatales. ¹⁴

2.2 Bases teóricas

Anemia

Según la OMS, la anemia es una afección en la que el número de glóbulos rojos o la concentración de hemoglobina que contienen son inferiores a lo normal. La hemoglobina es una proteína necesaria para transportar oxígeno. Cuando una persona tiene muy pocos glóbulos rojos, estos son anómalos o no contienen suficiente hemoglobina, se reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a los tejidos del organismo, lo que puede causar síntomas como agotamiento, debilidad, mareos y dificultad para respirar, entre otros. La concentración óptima de hemoglobina que permite satisfacer las necesidades fisiológicas varía según la edad, el sexo, la elevación sobre el nivel del mar, el tabaquismo y el embarazo. La anemia puede deberse a varios factores: carencias nutricionales debidas a un régimen alimentario inadecuado o a una absorción insuficiente de nutrientes, infecciones (por ejemplo, paludismo, infecciones parasitarias, tuberculosis, infección por el VIH), inflamaciones, enfermedades crónicas, afecciones ginecológicas y obstétricas y trastornos hereditarios de los glóbulos rojos. Las causas nutricionales más frecuentes son la carencia de hierro, aunque las de folato, vitamina B12 y vitamina A también son causas importantes.

La anemia es un grave problema de salud pública en el mundo que afecta particularmente a los niños pequeños, las mujeres en toda su vida fértil (a causa de la pérdida de sangre durante la menstruación), las embarazadas y las puérperas. La OMS calcula que la anemia afecta a un 20% de los niños de 6 a 59 meses de edad, un 37% de las embarazadas y un 30% de las mujeres de 15 a 49 años.

La anemia es una enfermedad en la que el número de glóbulos rojos, o la concentración de hemoglobina en los glóbulos rojos, es inferior a lo normal. Afecta sobre todo a mujeres, niños y niñas. La anemia se produce cuando no hay suficiente hemoglobina en el cuerpo para transportar oxígeno a los órganos y tejidos.

La anemia es un indicador de desnutrición y mala salud. Es un problema por sí misma, pero también puede repercutir en otros problemas de salud pública en el mundo como el retraso del crecimiento y la emaciación, el peso bajo al nacer y sobrepeso y la

obesidad en la niñez debido a la falta de energía para hacer ejercicio. El rendimiento escolar deficiente en los niños y la reducción de la productividad laboral en los adultos ocasionados por la anemia pueden conllevar más repercusiones sociales y económicas para el individuo y la familia. (OMS).

Fisiopatología

La anemia es el resultado del desequilibrio entre producción y pérdida de hematíes. La redistribución de la sangre, el estímulo de la eritropoyesis y la disminución de la afinidad de la Hb por el O₂, son mecanismos compensatorios.

La eritropoyesis se desarrolla fundamentalmente en la médula ósea durante la vida post-natal y adulta (en el periodo fetal y hasta los 6 meses de vida extrauterina participan también el seno endodérmico, donde se inicia a las 3-4 semanas de gestación, y el hígado, posteriormente). Son diversos factores reguladores (el principal, la saturación de oxígeno en sangre) los que actúan sobre las células peritubulares de los riñones dedicadas a la síntesis de eritropoyetina (EPO), hormona que actúa sobre los precursores hematopoyéticos de la médula ósea, que finalmente dan lugar a los hematíes maduros. Durante este proceso complejo de diferenciación y maduración hasta la producción del eritrocito maduro, se requiere también la participación de diferentes moléculas, factores de crecimiento (G y GM-CSF), oligoelementos (como el hierro, fundamental para la elaboración del grupo hemo de la Hb, el cobre y el zinc) y citoquinas (IL 1, 3, 4, 6, 9 y 11).

Clasificación de la anemia en niños menores de 5 años de edad

La clasificación morfológica y fisiopatológica de las anemias son complementarias y se requieren para el enfoque del diagnóstico etiológico.

La clasificación morfológica por volumen corpuscular medio de los hematíes (VCM) permite orientar el estudio de la anemia y establece tres tipos de anemias: microcíticas, normocíticas y macrocíticas.

Tabla III. Clasificación de las anemias según VCM y reticulocitosis*

	<i>Regenerativas (IPR ≥ 3)</i>	<i>Arregenerativas (IPR <2)</i>
Microcítica*	- Anemia ferropénica en tratamiento - Anemias hemolíticas congénitas o corpusculares (esferocitosis, talasemia, drepanocitosis)	- Anemia ferropénica - Infección/inflamación crónica - Intoxicación por plomo
Normocítica*	- Anemias hemolíticas extracorpóricas (hiperesplenismo, microangiopatía, fármacos, infecciones) - Anemias hemolíticas corpusculares - Hemorragia aguda	- Aplasia medular - Infiltración medular - Crisis aplásica o eritroblastopenia transitoria en hemolíticas corpusculares - Anemias infecciosas - Nefropatía crónica
Macrocítica*	- Crisis hemolíticas en AHAI con reticulocitosis marcada	- Déficit de ácido fólico o vitamina B12 - Anemia de Fanconi - Anemia de Blackfan-Diamond - Enfermedad hepática - Síndrome mielodisplásico - Anemias sideroblásticas - Hipotiroidismo

*Ajustar siempre VCM según edad y sexo para cada paciente (Tabla I).

AHAI: anemia hemolítica autoinmune. IPR: índice de producción reticulocitaria

Adaptado de: San Román S, Mozo Y, 2017.

Manifestaciones clínicas de la anemia:

Las manifestaciones clínicas están relacionadas con la hipoxia celular y los mecanismos de compensación que se generan. Los síntomas más frecuentes son la fatiga y la astenia, pero también se pueden presentar otros como laxitud, debilidad muscular general, intolerancia al esfuerzo, cefalea, acufenos, vértigo, falta de concentración y memoria, trastornos del sueño, inapetencia, irritabilidad, disnea,

palpitaciones, dolor torácico anginoso. La anemia puede exacerbar la sintomatología de otras patologías como la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia respiratoria.

La gravedad de la anemia se establece según las cifras de hemoglobina.

	Anemia leve Hb (g/dl)	Anemia Moderada Hb (g/dl)	Anemia Grave Hb (g/dl)
Varones	< 13	< 11	< 8
Mujeres	< 12	< 11	< 8

Factores de riesgo asociados a la anemia

a. **Factor de riesgo.** Cualquier tipo de rasgo, característica y exposición que aumenta la posibilidad de desarrollar una enfermedad.

b. **Factor de riesgo materno.** Es el rasgo que determina la madre para que exista el riesgo directo de que se presente anemia en el infante.

c. **Edad de la madre.** La edad es el tiempo vivido desde el nacimiento. La adolescencia constituye una etapa formativa y transicional que culmina a los 19 años. En diferentes estudios se destaca el riesgo que corren los hijos de madres adolescentes. Las múltiples carencias, tanto propias de la madre como del niño, se evidencian antes, durante y después del embarazo, manifestándose en patologías como la anemia.

d. **Antecedente de anemia gestacional.** Durante la gestación, una mujer tiene un mayor volumen de sangre, disminuyendo el número de eritrocitos. A esto se conoce como anemia gestacional. Se considera anormal solo si el nivel de eritrocitos es muy bajo. Ahora se sabe que la anemia gestacional es un factor de riesgo en niños pequeños, sobre todo si se asocia con otras comorbilidades como el tabaquismo o la diabetes mellitus.

e. **Grado de instrucción de la madre y nivel socioeconómico.** El nivel de educación de una madre está relacionado con sus estudios terminados, provisionales o incompletos. El nivel socioeconómico dependerá del lugar de residencia social y demográfico. Un menor nivel de educación materna indica un mayor riesgo de anemia en familias de menores ingresos.

Factores de riesgo del niño

a. Sexo del niño. Se sabe que el sexo masculino predispone a la anemia. Estudios previos internacionales han confirmado esta relación, la cual está basada en las características fisiológicas atribuibles a las tasas de crecimiento, lo que requiere un mayor requerimiento de Fe (hierro) para el organismo, especialmente antes del primer año.

b. Edad del niño. Un infante de 6 a 12 meses tiene tres veces más probabilidades de desarrollar anemia.

c. Antecedentes de enfermedad por parasitosis. Los niños infectados con parásitos como el *Ascaris lumbricoides* tienen más probabilidades de tener anemia. El hecho de que un niño infectado con parásitos sea anémico depende del tipo y la cantidad de parásitos en el cuerpo, así como de la duración de la infección, la cantidad de hierro almacenado en el cuerpo, la cantidad de alimentos y la cantidad de azúcar en la dieta. La exposición reducida a los parásitos intestinales puede provocar anemia si hay niveles bajos de hierro o reservas de hierro agotadas.

En ese respecto, los parásitos causales de la anemia más frecuentes son el *Plasmodium falciparum* y el *Plasmodium vivax*. Se trata de protozoos patógenos causantes de la malaria. Los glóbulos rojos están sujetos a varios cambios que involucran factores que aumentan su muerte; esto se genera por la inflamación producida por el *Plasmodium* sp. Ya en el ser humano, se eliminan aquellos elementos de oxígeno que dañan los glóbulos rojos mediante un proceso oxidativo, reduciendo así su elasticidad, dando lugar a la disolución final.

d. Antecedente de enfermedad de diarreica aguda. La diarrea menor a dos semanas de duración es un factor de riesgo, ya que muestra una razón de probabilidades de 1.5 y un nivel de significación inferior a 0,001.

e. Lactancia materna exclusiva. La lactancia materna incompleta es un factor de riesgo asociado presentando un OR de 9.057 y un nivel de significancia de menos de 0.05.

f. Numero de hijo. El orden en el nacimiento se asocia con anemia en la medida de que está relacionado con la falta de nutrientes en la madre, tales como hierro, ácido fólico y vitamina B12, lo que puede derivar en anemia en el niño. A esto se le

debe añadir que el acceso a los servicios de salud materna, como la atención prenatal y los suplementos nutricionales son limitados para las madres con varios hijos.

g. Antecedente de anemia. Los niños con antecedentes de la anemia presentan retraso en su desarrollo psicomotor aun con tratamiento oportuno y con un diagnóstico exitoso.

2.3 Definiciones conceptuales

Anemia

La anemia es un trastorno en el cual el número de eritrocitos es insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo viéndose afectada la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. En términos de salud pública, la anemia se define como una concentración de hemoglobina por debajo de dos desviaciones estándar del promedio según género, edad y altura a nivel del mar.

Hemoglobina

Es un compuesto químico constituido por un núcleo de hierro transportado por la sangre dentro de los glóbulos rojos, fijando el oxígeno en los pulmones y transportándose por la sangre hacia los tejidos y células. Al volver a los pulmones, la hemoglobina actúa como transporte de dióxido de carbono y de protones.

Hemograma

El hemograma es una de las pruebas diagnósticas más utilizadas en la práctica médica habitual. Los actuales analizadores automáticos permiten determinar con un grado elevado de fiabilidad, rapidez y un bajo coste los principales parámetros hematológicos en sangre periférica, aportando una valiosa información acerca de las tres series hemáticas (glóbulos rojos, blancos y plaquetas).

VCM

Representa la media del volumen de los hematíes. Equivale al $Hto \text{ [\%]} \times 1000 / \text{eritrocitos} [\times 10^9/l]$

Atención prenatal reenfocada

Es la vigilancia y evaluación integral de la gestante y el feto, idealmente antes de las catorce semanas de gestación, para brindar un paquete básico de intervenciones que permita la detección oportuna de signos de alarma, factores de riesgo, la educación para el autocuidado y la participación de la familia, así como para el manejo adecuado de las complicaciones, con enfoque de género e interculturalidad en el marco de los derechos humanos.

Concentración de hemoglobina

Es la cantidad de hemoglobina presente en un volumen fijo de sangre. Normalmente se expresa en gramos por decilitro (g/dL) o gramos por litro (g/l).

2.4 Hipótesis

Hipótesis general

Ha: Existen factores de riesgos asociados a la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua , distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024.

Ho: No existen factores de riesgos asociados a la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024.

Hipótesis específicas

Ha: Existen factores de riesgo Sociodemograficos asociados a la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024.

Ho: No existen factores de riesgo Sociodemograficos asociados a la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024.

Ha: Existen factores de riesgo Nutricionales asociados a la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024.

Ho: No existen factores de riesgo nutricionales asociados a la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024.

Ha: Existen factores de riesgo maternos asociados a la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024.

Ho: No existen factores de riesgo Maternos asociados a la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024.

Ha: Existen niveles de hemoglobina asociados a la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024.

Ho: No existen niveles de hemoglobina asociados a la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024.

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

3.1 Diseño de estudio:

Será un estudio de tipo de estudio cuantitativo, observacional, analítico y transversal y los datos serán tomados de las historias clínicas de todos los niños menores de 5 años que fueron atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024

3.2 Población y muestra

3.2.1 Población

Se considerará a niños menores de 5 años con anemia – debido a múltiples factores, niños que acuden al Centro de Salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024 (163)

3.2.2 Muestra

Serán todos los niños menores de 5 años con historias clínicas registradas con anemia en el Centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024. (116)

3.3 Operacionalización de variables

Variables	Definición operacional	Definición conceptual	Dimensiones	Indicadores				Escala de medición
Independiente FACTORES DE RIESGO	Identificación de niños con historias clínicas registradas en el Centro de		Sociodemograficos	Edad de la madre	Menor de 20 años	20 – 34 años	mayor de 34 años	Ordinal
				Grado de instrucción	Primaria		Secundaria	Superior
				Procedencia	Costa	Sierra	Selva	Nominal
				Ocupación	Ama de casa	T. Dependiente	T. Independiente	Nominal
				Nivel económico	Pobre	No pobre		Nominal
			Z	Peso al nacer	Menor de 2,500 kg	2,500 – 3,500 kg	Mayor de 3,500 kg	Ordinal

	Salud caja de agua con factores de riesgo de la madre como del niño.			Peso actual	Adecuado		Alterado	Ordinal
				Talla al nacer	Adecuado		Alterado	Ordinal
				Talla actual	Adecuado		Alterado	Nominal
				Seguridad alimentaria	Si		No	Nominal
				Antecedentes de parasitosis	Si	No		Nominal
				Antecedentes de diarrea aguda	Si	No		Nominal
			Maternos	Edad del niño	Infante	Pre escolar		Nominal
				Sexo del niño	Varón		Mujer	Nominal
				N° de hijo	Primero	Segundo	Más de 2	Ordinal
				Tipo de lactancia	exclusiva	Mixta	Sin lactancia	Nominal
				Antecedentes de anemia	Si		No	Nominal
				CPN	Si		No	Nominal
				Enfermedad antes del embarazo	Si		No	Nominal
Dependiente ANEMIA	Identificación de niños con historias clínicas registradas en el Centro de Salud caja de agua con presencia de la anemia o no.		HEMOGLOBINA	Normal ≥ 11.0 g/dl de Hb	Leve 10.0 - 10,9 g/dl de Hb	Moderada 7.0 - 9,9 g/dl de Hb	Severa < 7.0 g/dl de Hb	Ordinal

3.3.1 Variables

VI: Factores asociados

VD: Anemia

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Los datos serán recolectados de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. Se identificará el listado de pacientes con anemia diagnosticados en el Centro de Salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho-Perú
2. Se realizará la revisión de las Historias clínicas y el llenado de la ficha de datos personales y patológicos de cada paciente.
3. Se aplicarán los criterios de inclusión y exclusión a fin de identificar a los pacientes que finalmente participarán en el estudio.

4. Una vez identificados a los pacientes que reúnan los criterios de inclusión se procederá al llenado del cuestionario, datos personales y patológicos.
5. El cuestionario será codificado con un número específico para cada paciente a fin de poder realizar los análisis estadísticos respectivos de manera ordenada.
6. Posteriormente se realizará el control de calidad de las fichas registradas, así como en la base de datos creada en el paquete estadístico SPSS.
7. Finalmente se procederá a realizar los análisis estadísticos respectivos según lo planeado.

3.5 Procesamiento y plan de análisis de datos

Se solicitará autorización de la dirección del Centro de Salud caja de agua para la ejecución del trabajo. Se realizará las coordinaciones las fechas de recolección de datos, llegado el día concretado, se dará una previa explicación de los objetivos de la investigación y la firma del consentimiento informado.

Los datos serán procesados con el paquete estadístico IBM SPSS Statistics

Después de la recolección los datos serán ingresados al software previa declaración de la variable y los ítems considerados con sus respectivas categorías; se realizará la limpieza de los datos considerando el criterio de eliminación para los casos que presentan al menos un ítem perdido de la variable. Los datos serán preparados teniendo en cuenta los valores establecidos en el cuadro de operacionalización de variables. Se graficará las dimensiones de las puntuaciones de la variable, y posteriormente se generarán las tablas respectivas para cada objetivo, se utilizará la estadística descriptiva para el procesamiento de datos.

3.6 Aspectos éticos

El presente proyecto tendrá la aprobación del Comité Institucional de Ética en Investigación de la Universidad Ricardo Palma. Asimismo es importante mencionar que al recopilar los datos de las historias clínicas, respetare la información, diagnósticos y tratamiento recabada de los pacientes, realizare con el estricto cumplimiento de la declaración de Helsinki, solicitando el permiso a las autoridades

competentes del Centro de Salud caja de agua para revisar las historias clínicas y utilizar la información de manera adecuada.

Dependiendo del tipo de estudio y del método de recolección de datos, se debe enfatizar que la investigación no viola ninguna regla ética. Garantizaremos en todo momento la confidencialidad y anonimato de los datos de los pacientes y de las historias clínicas, no existirá ningún riesgo para los participantes en el estudio.

En la presente investigación no habrá conflicto de interés respecto de persona alguna o de la institución.

3.7 Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión

- Niños menores de 5 años atendidos por anemia en el centro de salud caja de agua distrito san juan de Lurigancho-Perú en los meses enero a junio del 2024
- Niños menores de 5 años diagnosticados con anemia en el centro de salud caja de agua distrito san juan de Lurigancho-Perú en los meses enero a junio del 2024
- Niños menores de 5 años que son diagnosticados con anemia leve, moderada y severa en el centro de salud caja de agua distrito san juan de Lurigancho-Perú en los meses enero a junio del 2024

Criterios exclusión

- Niños de 5 años que vienen recibiendo atenciones por otras patologías en el centro de salud caja de agua distrito san juan de Lurigancho-Perú en los meses enero a junio del 2024
- Niños de 5 años diagnosticados de otras patologías en el centro de salud caja de agua distrito san juan de Lurigancho-Perú en los meses de julio a diciembre del 2024
- Niños de 5 años que están con hemoglobina normal y son atendidos en el centro de salud caja de agua distrito san juan de Lurigancho-Perú en los meses enero a junio del 2024

CAPÍTULO IV. RECURSOS Y CRONOGRAMA

4.1 Recursos

4.2 Cronograma

ETAPAS	2023			
	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Elaboración del proyecto	X			
Presentación del proyecto		X		
Revisión bibliográfica	X	X	X	X
Trabajo de campo y captación de información			X	
Procesamiento de datos				X
Análisis e interpretación de datos				X
Elaboración del informe				X
Presentación del informe				X

4.3 Presupuesto

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO (\$/)	
			UNITARIO	TOTAL
PERSONAL				
Asesor estadístico	2 Horas	1 vez por semana	500	1000
BIENES				
Papel bond A-4	2	200 hojas	17.00	34.00
Lapiceros	3	3	1.00	3.00
Corrector	2	2	5.00	10.00
Resaltador	4	4	3.00	12.00
Perforador	1	1	12.00	12.00
Engrapador	1	1	14.00	14.00

Grapas	1 cajita	1	3.00	3.00
CD - USB	1	1	2.00	2.00
Espiralado	4	4	5.00	20.00
Internet	1	1	5.00	5.00
Fotocopias	4	4	15.00	60.00
Movilidad	1	8	14.00	112.00
COSTO TOTAL				1,275

5.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Chavez,J. (2020). Factores asociados al desarrollo de Anemia en niños de 6 meses a 3 años, Hospital Regional “EGB”, 2019.Tesis de grado . Nuevo chimbote-Perú. UNIVERSIDAD SAN PEDRO FACULTAD DE MEDICINA HUMANA.Disponible en: <http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/14013>
2. Tasayco,M.(2023). FACTORES ASOCIADOS A LA ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, ENDES 2021. Tesis de grado. Lima-Peru. UNIVERSIDAD FEDERICO VILLARREAL. Disponible en: <http://repositorio.unfv.edu.pe:8080/handle/20.500.13084/7066>
3. Falconi,Y. (2023). “FACTORES ASOCIADOS EN ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL C.S. LLAYLLA, JUNIN - 2022”. Título de especialista. UMA. Disponible en: [TRABAJO ACADEMICO- FALCONI MELGAR.pdf \(uma.edu.pe\)](TRABAJO ACADEMICO- FALCONI MELGAR.pdf (uma.edu.pe))
4. Alcarraz,A.(2022). FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD, SUBANÁLISIS ENDES 2020 – 2021.Tesis de pregrado. Universidad San Juan Bautista. Disponible en: [T-TPMC-ALCARRAZ JAIME ABIMEGIREYSCH.pdf \(upsjb.edu.pe\)](T-TPMC-ALCARRAZ JAIME ABIMEGIREYSCH.pdf (upsjb.edu.pe))
5. Alvarez,D.,Arias,D.(2023). Prevalencia de anemia y factores asociados en menores de 5 años del centro de salud Carlos Elizalde en la ciudad de Cuenca durante el año 2019 – 2020.Tesis de pregrado. Universidad de Cuenca. Disponible en: <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/41419>
6. Robalino,V.,Parreño,P.,Padilla, M.(2023). Factores asociados con la presencia de anemia en niños y niñas de 1 a 5 años. Más Vida. Revista de Ciencias de Salud.Volumen 5. N° 3julio-septiembre 2023/ e-ISSN: 2665-0150. Disponible en: [Vista de Factores asociados con la presencia de anemia en niños y niñas de 1 a 5 años \(acvenisproh.com\)](Vista de Factores asociados con la presencia de anemia en niños y niñas de 1 a 5 años (acvenisproh.com))
7. Murtaza SF, Lee LJ, Usaini NN, Gan WY, Sulaiman N. Factors Associated With Anemia Among Orang Asli Children Aged Two to Six Years in Negeri Sembilan, Malaysia. Cureus. 2023 Feb 26;15(2):e35511. doi: 10.7759/cureus.35511. PMID: 37007386; PMCID: PMC10050992.Disponible en: [cureus-0015-00000035511.pdf \(nih.gov\)](cureus-0015-00000035511.pdf (nih.gov))

8. Keokenchanh S, Kounnavong S, Midorikawa K, Ikeda W, Morita A, Kitajima T, Sokejima S. Prevalence of anemia and its associated factors among children aged 6-59 months in the Lao People's Democratic Republic: A multilevel analysis. PLoS One. 2021 Mar 25;16(3):e0248969. doi: 10.1371/journal.pone.0248969. PMID: 33765048; PMCID: PMC7993607. Disponible en: [Prevalence of anemia and its associated factors among children aged 6–59 months in the Lao People's Democratic Republic: A multilevel analysis \(nih.gov\)](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248969)
9. Bakrim S, Hichou NE, Driss EKB, Aboulaghras S, Balahbib A, Bouyahya A, Masrar A. Prevalence of anemia and associated factors in a Moroccan population from the Northwestern region of Morocco (M'diq-Fnideq-Martil Prefecture). Pan Afr Med J. 2023 Mar 15;44:131. doi: 10.11604/pamj.2023.44.131.35991. PMID: 37333783; PMCID: PMC10276341. Disponible en: [PAMJ-44-131.pdf \(nih.gov\)](https://doi.org/10.11604/pamj.2023.44.131.35991)
10. Reyes, S., Valderrama, O., Atoche, R. (2022). Factores asociados a la anemia infantil en una zona rural de Huaraz. Comuni@cción: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo, 13(4), 301–309. Disponible en: <https://doi.org/10.33595/2226-1478.13.4.782>. Factores asociados a la anemia infantil en una zona rural de Huaraz (scielo.org.pe)
11. Al-Kassab, A., Mendez, P., Robles, P. (2020). Factores sociodemográficos y nutricionales asociados a anemia en niños de 1 a 5 años en Perú. SciELO Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182020000600925&lng=en&nrm=iso&tlng=en
12. Nakandakari Mayron D., Carreño-Escobedo Ricardo. Factores asociados a la anemia en niños menores de cinco años de un distrito de Huaraz, Ancash. Rev Med Hered [Internet]. 2023 Ene [citado 22 de octubre de 2023] 34(1): 20-26. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018130X2023000100020&lng=es. Publicación electrónica del 10 de abril de 2023. [http://dx.doi.org/10.20453/rmh.v34i1.4448](https://doi.org/10.20453/rmh.v34i1.4448).
13. Yanque Muñoz A. (2023) Factores de riesgo asociados al desarrollo de la anemia en niños de 1 a 5 años en el centro de salud fonavi iv durante el período 2021 [citado 22 de octubre de 2023], Disponible en: <https://repositorio.upsjb.edu.pe/item/c10c2c09-46d7-4709-b69a-f2135d9e686c>

ANEXO 1.

1. MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	DISEÑO METODOLÓGICO	POBLACIÓN Y MUESTRA	TÉCNICA E INSTRUMENTOS	PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS
¿Cuáles son los factores asociados a la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho - Perú de enero a junio del 2024 ?	General Determinar los factores asociados a la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud caja de agua , distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024. Específicos ✓ Identificar las características sociodemográficas en niños menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud caja de agua , distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024. ✓ Conocer las características nutricionales en niños menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud caja de agua , distrito san juan de Lurigancho-	Hipótesis general Ha: Existen factores de riesgos asociados a la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua , distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024. Ho: No existen factores de riesgos asociados a la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de	Variable dependiente: Anemia Variable independiente: Factores asociados	Será un estudio de tipo de estudio cuantitativo, observacional, analítico y transversal y los datos serán tomados de las historias clínicas de todos los niños menores de 5 años que fueron atendidos en el centro de salud caja de	Población Se considerará a niños menores de 5 años con riesgo de anemia – debido a múltiples factores, niños que acuden al Centro de Salud caja de agua , distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024 Muestra Serán niños con historias clínicas	✓ Los datos serán recolectados de acuerdo al siguiente procedimiento: Se identificará el listado de pacientes con anemia diagnosticados en el Centro de Salud caja de agua , distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024.	Se solicitará autorización de la dirección del Centro de Salud caja de agua para la ejecución del trabajo. Se realizará las coordinaciones las fechas de recolección de datos, llegado el día concretado, se dará una previa explicación de los objetivos de la investigación y la firma del consentimiento informado. Los datos serán procesados con el

	Perú de enero a junio del 2024. ✓ Identificar las características maternas de la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud caja de agua , distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024. ✓ Identificar el nivel de hemoglobina en niños menores de 5 años de edad atendidos en el Centro de Salud caja de agua , distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024.	agua, distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024. Hipótesis específicas Ha: Existen factores de riesgo Sociodemograficos asociados a la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024. Ho: No existen factores de riesgo Sociodemograficos asociados a la anemia en		agua , distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024	registradas con anemia en el Centro de Salud caja de agua , distrito san juan de Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024.	✓ Se realizará la revisión de las Historias clínicas y el llenado de la ficha de datos personales y patológicos de cada paciente. ✓ Se aplicarán los criterios de inclusión y exclusión a fin de identificar a los pacientes que finalmente participarán en el estudio. ✓ Una vez identificados a los pacientes que reúnan	paquete estadístico IBM SPSS Statistics Después de la recolección los datos serán ingresados al software previa declaración de la variable y los ítems considerados con sus respectivas categorías; se realizará la limpieza de los datos considerando el criterio de eliminación para los casos que presentan al menos un ítem perdido de la variable. Los datos serán preparados teniendo en cuenta los valores
--	--	---	--	--	--	---	--

		niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho- Perú de enero a junio del 2024. Ha: Existen factores de riesgo Nutricionales asociados a la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho- Perú de enero a junio del 2024. Ho: No existen factores de riesgo nutricionales asociados a la				los criterios de inclusión se procederá al llenado del cuestionario, datos personales y patológicos. ✓ El cuestionario será codificado con un número específico para cada paciente a fin de poder realizar los análisis estadísticos respectivos de manera ordenada. ✓ Posteriormente se realizará el	establecidos en el cuadro de operacionalización de variables. Se graficará las dimensiones de las puntuaciones de la variable, y posteriormente se generarán las tablas respectivas para cada objetivo, se utilizará la estadística descriptiva para el procesamiento de datos
--	--	---	--	--	--	--	---

		anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho- Perú de enero a junio del 2024. Ha: Existen factores de riesgo maternos asociados a la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho- Perú de enero a junio del 2024. Ho: No existen factores de riesgo Maternos				control de calidad de las fichas registradas así como en la base de datos creada en el paquete estadístico SPSS. ✓ Finalmente se procederá a realizar los análisis estadísticos respectivos según lo planeado.	
--	--	--	--	--	--	--	--

		asociados a la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho- Perú de enero a junio del 2024. Ha: Existen niveles de hemoglobina asociados a la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho- Perú de enero a junio del 2024. Ho: No existen niveles de hemoglobina					
--	--	---	--	--	--	--	--

		asociados a la anemia en niños menores de 5 años atendidos en el centro de salud caja de agua, distrito san juan de Lurigancho- Perú de enero a junio del 2024.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Anexo 2. Ficha de recolección de datos:

FACTORES ASOCIADOS A LA ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO-PERU DE ENERO A JUNIO DEL 2024.

Datos generales del niño (a):

Nombre del niño (a):

Nombre de la madre:

A. SOCIODEMOGRAFICOS

1. EDAD DEL NIÑO

(1) Infante (2) Preescolar

2. SEXO DEL NIÑO

(1) Varón (2) Mujer

3. EDAD DE LA MADRE

(1) Menor de 20 años (2) 20-34 años (3) Mayor de 35 años

4. GRADO DE INSTRUCCIÓN

(1) Primaria (2) Secundaria (3) Superior (4) Analfabeta

5. PROCEDENCIA

(1) Costa (2) Sierra (3) Selva

6. OCUPACIÓN

(1) Ama de casa (2) T. dependiente (3) T. independiente

7. NIVEL SOCIOECONÓMICO

(1) Menor a S/.1300 (2) Entre S/. 1,300 y S/. 2,500 (3) Mayor de 2,500

8. NUTRICIONAL

1. NIVEL DE HEMOGLOBINA

(1) Leve 9.5- 10.9 g/dl de Hb (2) Moderado 7.0- 9.9 g/dl de Hb (3) Severa <7.0 g/dl de Hb

2. PESO AL NACER

(1) Menor de 2,499 gr. (2) 2,500-3,499 gr (3) Mayor de 3,500 gr.

3. PESO ACTUAL PARA LA EDAD

(1) Adecuado (2) Inadecuado

4. TALLA AL NACER

(1) Adecuado (2) Inadecuado

5. TALLA ACTUAL PARA LA EDAD

(1) Adecuado (2) Inadecuada

6. ANTECEDENTES DE PARASITOSIS

(1) Si (2) No

7. ANTECEDENTES DE DIARREA AGUDA

(1) Si (2) No

8. SUPLEMENTACION CON MICRONUTRIENTES

(1) Si (2) No

9. TIPO DE LACTANCIA

(1) Exclusiva (2) Mixta (3) Sin lactancia

9. MATERNOS

1. N° DE HIJO

(1) Primero (2) Segundo (3) Más de 2

2. ANTECEDENTE DE ANEMIA DURANTE LA GESTACION

(1) Si

(2) No

3. CONTROL PRENATAL

(1) No se realizó

(2) menor a 6

(3) mayor o igual a 6

4. ENFERMEDAD ANTES Y DURANTE EL EMBARAZO

(1) Si

(2) No

5. INGESTA DE HIERRO EN LA MADRE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE GESTACION

(1) Si

(2) No

FUENTE: Yanque Muñoz A. (2023). Factores de riesgo asociados al desarrollo de la anemia en niños de 1 a 5 años en el centro de salud fonavi iv durante el período 2021. Disponible en: <https://repositorio.upsjb.edu.pe/item/c10c2c09-46d7-4709-b69a-f2135d9e686c>. Adaptado por María Estela Navarro Castro.

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO (JUICIO DE EXPERTOS)

El presente instrumento tiene como finalidad evaluar la validez del cuestionario del proyecto de investigación.

Titulado: Factores Asociados a la Anemia en Niños Menores de 5 Años Atendidos en el Centro de Salud Caja De Agua, distrito de San Juan De Lurigancho-Perú de enero a junio del 2024.

Instrucciones

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los Ítems propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: **relevancia o congruencia con el contenido, claridad en la redacción, tendenciosidad o sesgo en su formulación y dominio del contenido**. Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrecen espacios para las observaciones si hubiera.

Juez N°

Fecha actual:...../...../2025

Apellidos y Nombres:.....

Institución donde labora:

Años de experiencia profesional o científica:.....

CRITERIOS GENERALES PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO

DICTAMINADO POR EL JUEZ

- 1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO?

SI ()

NO ()

Observaciones:.....

.....

Sugerencias:.....

.....

- 2) ¿A su parecer, el orden de las preguntas es el adecuado?

SI ()

NO ()

Observaciones:.....

.....

Sugerencias:.....

.....

- 3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?

SI ()

NO ()

Observaciones:.....

.....

Sugerencias:.....

.....

- 4) ¿Existen palabras dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?

SI ()

NO ()

Observaciones:.....

.....

Sugerencias:.....

.....

.....

5) ¿Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem o reactivo del INSTRUMENTO?

SI ()

NO ()

Observaciones:.....

.....

Sugerencias:.....

.....

6) ¿Los ítems o reactivos del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el constructo?

SI ()

NO ()

Observaciones:.....

.....

Sugerencias:.....